ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Amines et amides

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · AMINES ET AMIDES · EXERCICES 01

6 *exercices* d'entraînement

Cette série d'applications directes du cours fait manipuler la famille des amines R—NH_2 : nomenclature, classes primaire/secondaire/tertiaire, basicité en solution aqueuse, formation des sels d'ammonium par réaction avec les acides, puis une première rencontre avec les amides R—CO—NH_2 et leur hydrolyse. Cherche avant d'ouvrir le corrigé **corr_p1.html**.

⏱ 40 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté : ★ facile · ★★ intermédiaire · ★★★ difficile. Masses molaires atomiques en $g \cdot mol^{-1}$: H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; N = 14. Vérifie chaque équation atome par atome ET charge par charge.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Nomenclature et classes d'amines (exercices 1 et 2)

02 Basicité, sels d'ammonium et découverte des amides (exercices 3 à 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Nomenclature et classes d'amines

✏️ EXERCICE 1 — NOMMER LES AMINES (★)

On considère les amines suivantes : a) $CH_3—NH_2$; b) $CH_3—CH_2—NH_2$; c)

$CH_3—CH_2—CH_2—NH_2$;

d)

$CH_3—CH(NH_2)—CH_3$;

e) $CH_3—NH—CH_3$.

- Nommer les amines a, b, c et d (règle du cours : nom de l'alcane avec la terminaison « -amine » et le numéro de position du groupe —NH_2).
- Nommer l'amine e : ici les deux groupes méthyle sont liés directement à l'azote (préfixe « N-méthyl… »).
- Écrire les formules semi-développées de la butan-1-amine et de la N-méthyléthanamine.

✏️ EXERCICE 2 — CLASSES D'AMINES : LIRE LA FIGURE (★)

La figure représente la formule développée de l'éthanamine ; l'azote est dessiné en bleu.

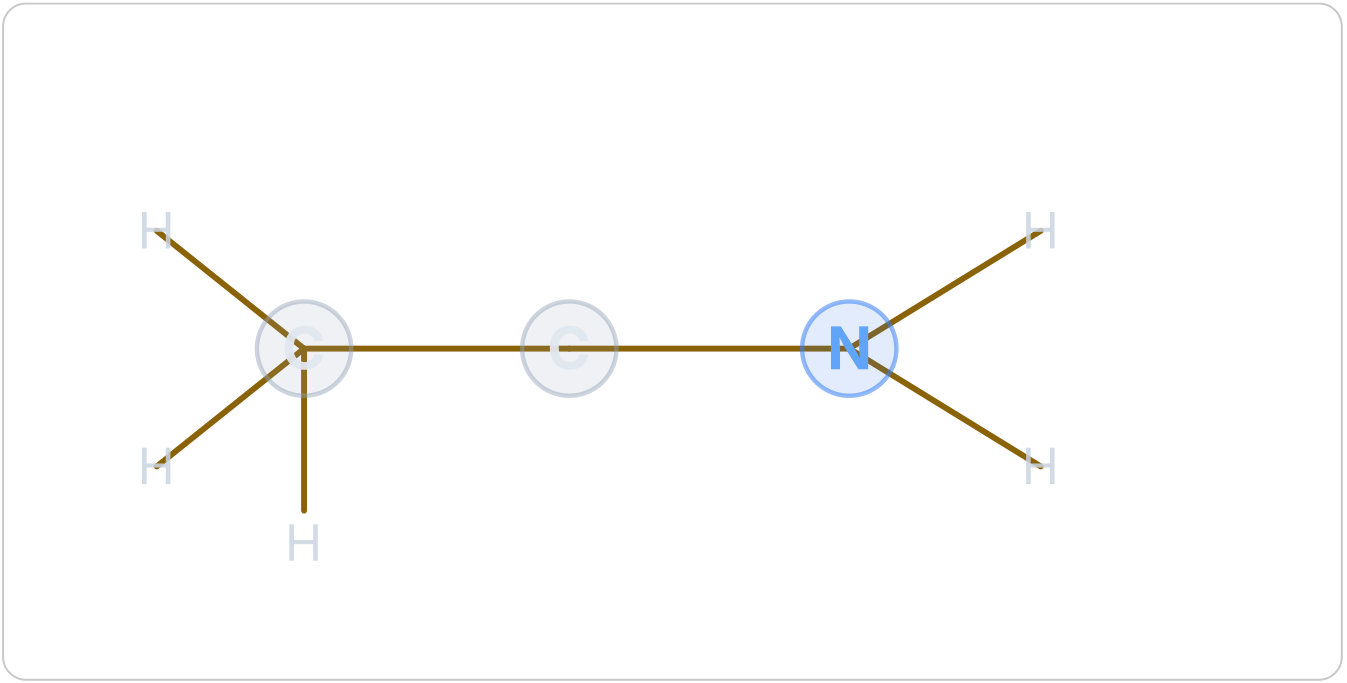


Figure 1 — Formule développée de l'éthanamine $CH_3—CH_2—NH_2$: tout se joue autour de l'azote (en bleu).

— Compter les groupes alkyles liés directement à l'azote dans l'éthanamine : quelle est sa classe ?

— Écrire la définition générale d'une amine primaire, secondaire et tertiaire (formules du type R—NH_2, R—NH—R′, R—N(R′)—R″), puis classer : CH_3—NH_2 ; CH_3—NH—CH_3 ;

CH_3—N(CH_3)—CH_3.

— Calculer les masses molaires de CH_3—NH_2 et de CH_3—CH_2—NH_2.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Basicité, sels d'ammonium et découverte des amides

✏️ EXERCICE 3 — UNE BASE EN SOLUTION AQUEUSE (★★)

On dissout de l'éthanamine CH_3—CH_2—NH_2 dans l'eau. La solution sent fortement l'ammoniac et fait virer les indicateurs colorés basiques.

— Écrire l'équation de la réaction de l'éthanamine avec l'eau (équilibre limité : flèche ⇌) et nommer l'ion organique formé.

— La solution obtenue conduit-elle le courant électrique ? Justifier en citant les espèces chimiques présentes.

— On ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique : dans quel sens l'équilibre se déplace-t-il ? Que devient l'amine ?

✏️ EXERCICE 4 — LES AMINES RÉAGISSENT AVEC LES ACIDES (★★)

Comme l'ammoniac NH_3, les amines fixent un proton H^+ sur leur azote et forment des sels d'ammonium substitués.

— Écrire l'équation de la réaction de l'éthanamine avec une solution d'acide chlorhydrique (HCl), nommer le sel obtenu et vérifier la neutralité des charges.

— Écrire l'équation de la réaction de l'éthanamine avec l'acide éthanoïque CH_3—COOH, nommer le sel obtenu et vérifier la neutralité des charges.

— Comparer avec

$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4^+ + Cl^-$:

en quoi les amines sont-elles des « ammoniac substituées » ?

✏️ EXERCICE 5 — COMPTER LES MOLÉCULES D'UNE AMINE (★★)

On pèse

$m = 3{,}65$ g

de butan-1-amine

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—NH_2$.

Constante d'Avogadro :

$N_a = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

— Calculer la masse molaire de la butan-1-amine.

— Calculer la quantité de matière contenue dans l'échantillon.

— En déduire le nombre de molécules présentes.

✏️ EXERCICE 6 — DÉCOUVRIR LES AMIDES : L'ÉTHANAMIDE (★★★)

L'éthanamide $CH_3—CO—NH_2$ est le plus simple des amides. Chauffé à l'ébullition avec de l'eau pendant plusieurs heures, il réagit lentement pour donner de l'acide éthanoïque et de l'ammoniac NH_3.

— Repérer le groupe amide dans la formule et l'écrire sous la forme générale R—CO—NH_2 (que vaut R ici ?).

— Calculer la masse molaire de l'éthanamide.

— Écrire l'équation de l'hydrolyse de l'éthanamide et vérifier la conservation des atomes C, H, O et N.

— Cette hydrolyse est lente et demande le chauffage : citer un point commun et une différence avec l'hydrolyse des esters étudiée au chapitre précédent.



Exercices 01 terminés !

Éthanamine, sels d'ammonium, premier amide : poursuis avec les exercices 02 — synthèse d'amides et nylon — corrigés dans corr_p2.html.